

大连海事大学 2020-2021-1 学期 信息系统分析与设计课程大作业

实验题目： 高考志愿库 信息管理系统
学 号： 2220182213
班 级： 数据科学与大数据技术 2018-1
姓 名： 孙杨洋

目录

一 系统目标与系统开发背景	3
1.1 系统开发背景	3
1.2 系统目标	3
1.3 用户需求描述	3
1.4 系统结构	4
1.5 可行性研究分析	4
二 系统分析	4
2.1 高考志愿库信息管理系统 E-R 图	4
2.2 业务流程	7
2.2.1 高考志愿库的业务流程	7
2.2.2 业务流程图	7
2.3 高考院校库系统数据流程图	9
2.3.1 顶层数据流程图	11
2.3.2 一级数据流程图	11
2.3.3 二级数据流程图	12
2.4 基本数据处理说明	14
2.4.1 会员数据处理说明	14
2.4.2 院校数据处理说明	14
2.4.3 专业数据处理说明	14
三 系统设计	14
3.1 数据字典	14
3.1.1 数据项的定义	14
3.1.2 数据结构定义	17
3.1.3 数据流定义	18
3.1.4 数据存储	20
3.1.5 外部实体定义	25
3.2 C-U 矩阵	26
3.2.1 定义数据类	26
3.2.2 建立过程/数据 C-U 矩阵	26
3.2.3 C-U 矩阵的正确性检验	27
3.2.4 C-U 矩阵的求解	27
3.3 系统结构图	28
四 总结	28
4.1 总结与体会	28
4.2 不足与展望	28

一 系统目标与系统开发背景

1.1 系统开发背景

随着时代的发展,我们周身的数据变得越来越多,可以说我们已经被淹没在信息的海洋当中。高考,是我国教育领域的一项大的实践。每个人可以说都得经历高考,高考可以说是人生中的一个转折点。高考不仅仅只是考出越高的成绩越好,如何填报院校也是一门大的学问。曾经就出现过因为了解信息不够及时全面导致没有去更好的学校的案例发生。全国有非常多的大学,数量庞大且复杂,并且每年的招生计划在不断变化。考生和家长要从多方面搜集相关信息来选取自己的意向院校与专业方向,可谓耗时耗力还不一定收集详尽。因此,设计并开发高考志愿库信息管理系统,成为高考志愿填报的趋势所需,更为广大高考同学于家长提供便利的途径去查找全国大学的招生信息。

1.2 系统目标

考生以普通访客身份进入该系统时,只可以按大学、按专业,按地域、院校类型、院校属性、院校性质、院校综合实力等进行组合搜索能快速搜索到与自己意向院校专业的相关信息如排名、专业人气、高考分数线查询、投档比例等。注册过会员的用户,登录该系统后还可以有额外的信息服务,比如有意向填报相同院校志愿的会员之间的经验交流,资深志愿填报专家的指导等。

智能工具箱可辅助考生做院校选择,提供不同院校专业录取概率的对比分析。

管理员在系统中主要是维护院校信息,及时地对院校信息进行增添、修改和删除,并经常性发放一些高考录取最新动态,如某地的一本线、二本线,某地调整录取名额,征集志愿等等。

1.3 用户需求描述

本系统是一个供广大高考考生及家长查询院校各类信息资源的系统,主要具备查询、对比分析、会员之间的互动三大功能。

本系统面向的对象是高考考生及家长 and 系统管理人员。

(1) 高考考生及家长:

<1>非会员:普通访客进入系统时,可以对院校信息进行查询,对各种招生信息进行查询和浏览;当选择好意向填报院校时,可以做信息对比分析,来帮助高考考生和家长做最后的选择;还可以查询到与自己意向志愿填报院校一样的考生人数,大致了解该院校的填报竞争力大小。

<2>会员:除非会员所享受的功能服务之外,还可以享受额外的服务,如会员之间的备考经验交流、资深志愿填报专家的指导等。

(2) 系统管理人员:负责对高卡奥院校库信息每年的高校相关信息及时进行增删改等操作以及会员信息的维护性工作。后台管理员通过将数据进行归类、编辑、整理、研发,目的在于为考生提供更多高考院校信息作参考。

1.4 系统结构

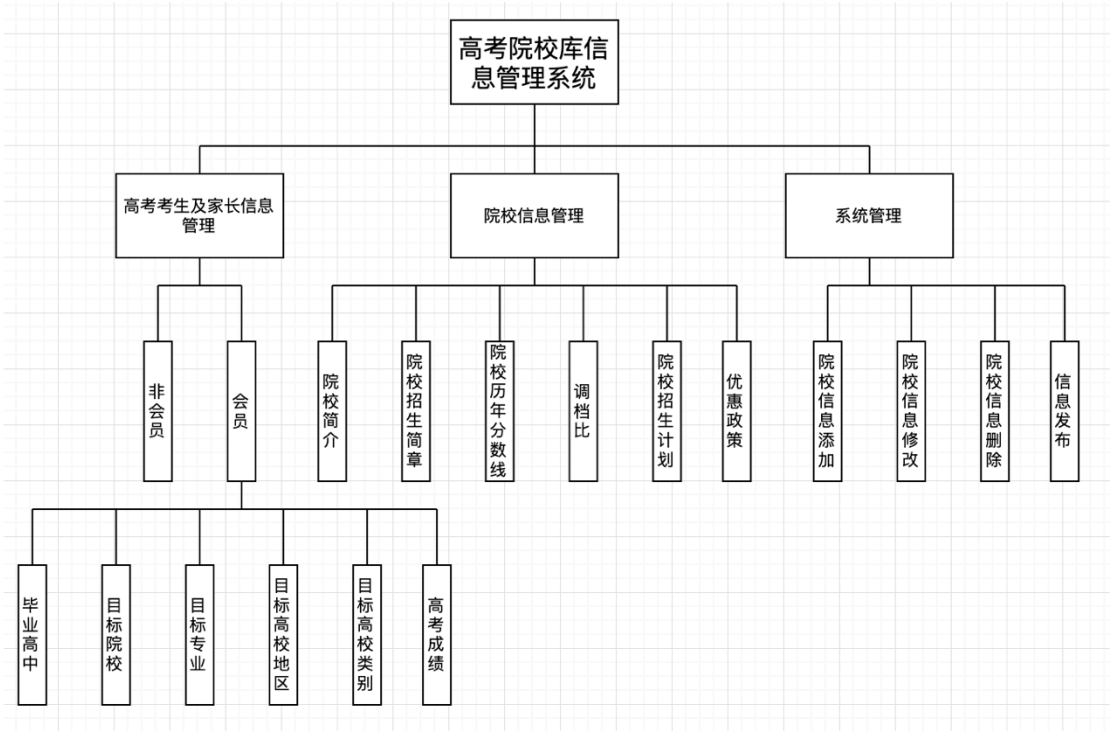


图 1.4 系统结构图

1.5 可行性研究分析

高考志愿库系统是一个供广大高考考生及家长查询院校各类信息资源的系统，可以从以下几个方面进行研究：

(1)技术可行性:处理查询的速度快，通过不同权限的设置，数据的安全性好、准确性高，方便用户查询、对比分析、作出决策和分享交流等。

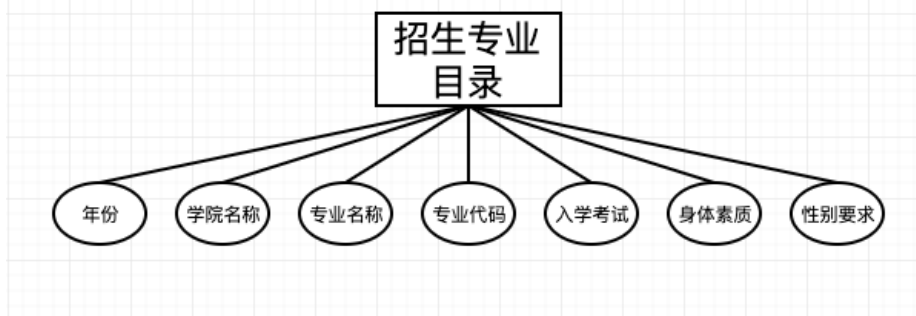
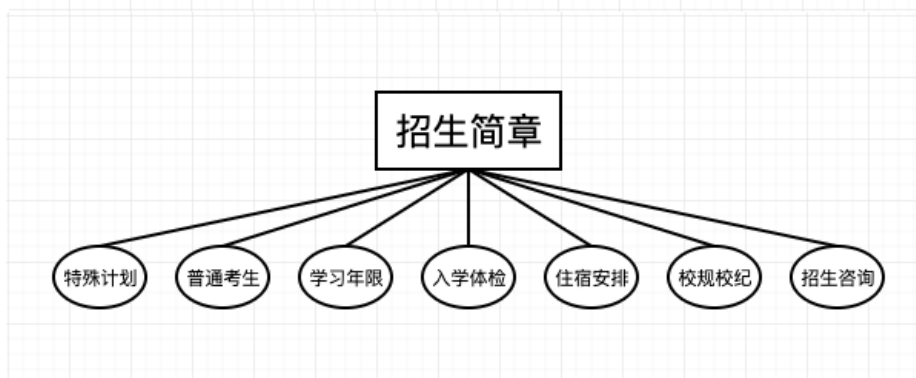
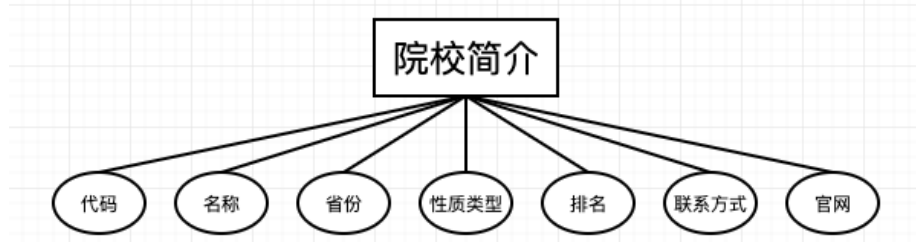
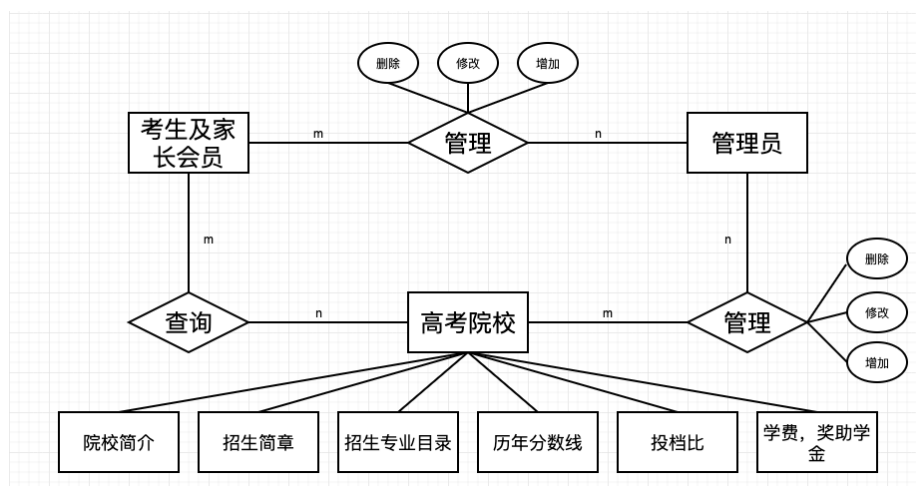
(2)经济可行性:系统建设需要较大的投入，从多方面多渠道来提供考生提供精准的信息。信息主要来源于各省市高考招生办以及各高校招生办。

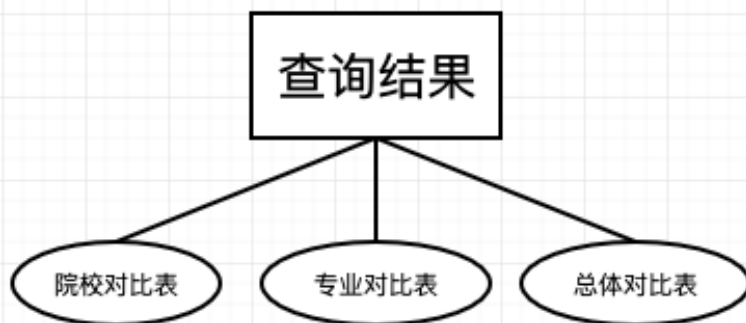
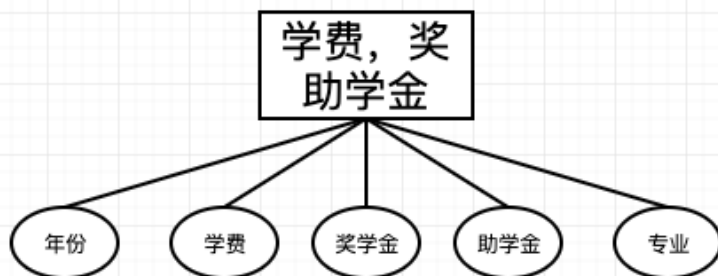
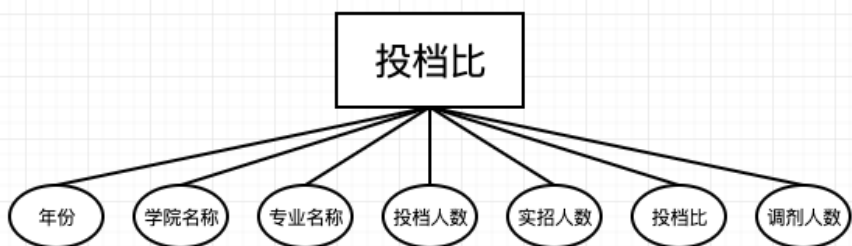
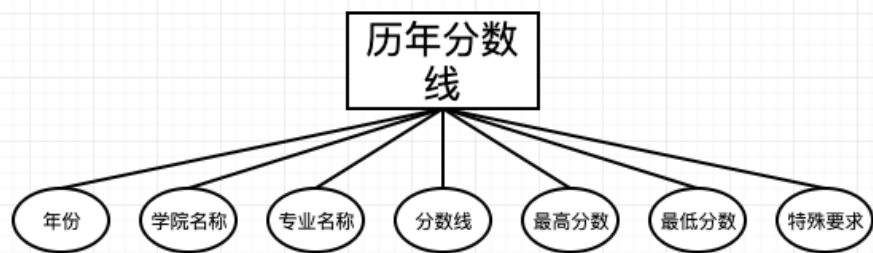
(3)营运可行性:本系统作为一个院校库信息管理系统，由于院校多，类型不同，将耗费的比较大的人力物力去搜集其相关信息。但后期，系统开发建成后，可以考虑与一些教育运营机构的商业合作，提供相应的志愿填报辅导服务以及承接各院校的广告，来更好地为广大高考考生和家长服务。

(4)从各种社会因素可行性分析:可节省考生多方面了解对比院校的时间，为考生的志愿填报的选择提供帮助。

二 系统分析

2.1 高考志愿库信息管理系统 E-R 图





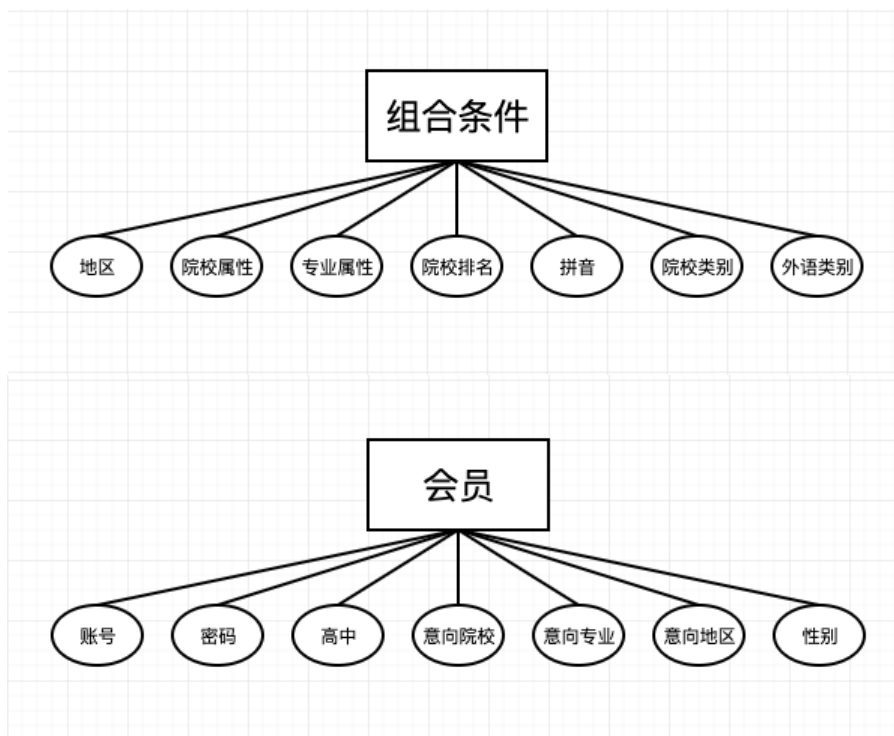


图 2.1 高考志愿库信息管理系统 E-R 图

2.2 业务流程

2.2.1 高考志愿库的业务流程

考生进入高考志愿库信息管理系统，在系统的上面会有有搜索学校、搜索专业、查招生简章、查看历年分数线、投档比等几个栏目。

在主页面，可以通过地区、院校类型、拼音来查找院校，通过高校类型、外语类别、是否有性别要求来查找专业，然后会在系统的下面出现各地区一流的几所大学的院校显示，按年份的高考分数线查询、投档比查询，系统的左侧有一个排行榜：按月，小时更新根据考生搜索量排名的高校人气榜、专业人气榜以及最新的高考动态信息。考生点击相应的搜索条件，可以进入一个新的界面查询更具体的信息。

智能志愿填报工具可以结合考生提供的具体搜索条件进行智能择校，对考生填报提出一定的意见，以及将考生意向的几个院校的进行信息对比分析。

当考生注册账户信息后，可以以会员身份登录系统，在每个具体院校信息的最后，会有一个交流平台，具有填报该院校的考生们可以互相交流，甚至通过该平台向招生办的老师咨询请教。

管理员对院校信息的操作是将数据进行归类、编辑、整理和研发，其中包括及时更新招生简章和专业目录，增加最新的录取动态等。对会员的管理，维护会员信息，及时建立更大更好的平台。

2.2.2 业务流程图

采用企业系统规划法进行系统的规划

2.2.2.1 过程识别

企业过程定义为逻辑上相关的一组决策和活动的集合，这些决策和活动的管理企业资源所需要的。整个企业的管理活动由许多企业过程所组成。定义企业过程是 BSP 方法的核心。

任何企业的活动均由三方面组成：一方面是计划和控制；另一方面是产品和服务；再一方面支持资源。这三个是源泉，任何活动均由这里导出。

下面从这三个方面分别识别院校库系统相应的企业过程。

(1) 计划和控制过程：此过程可分为管理控制、战略规划以及统计分析三大类。主要过程如表 1 所列。

表 2.2.2.1 计划和控制过程表

战略规划	管理控制	统计分析
组织院校库	院校信息管理	院校数据分析
组织专业库	专业信息管理	专业数据分析
招收会员管理员	会员信息登录	填报数据分析
目标开发	会员信息管理	系统可行性分析
产品系列设计	管理员信息管理	
放弃/追求分析		

(2) 产品/服务过程：按产品/服务的生命周期阶段来识别其相应的过程，一般分为四个阶段：需求、获得、服务、退出。在生命周期的每一个阶段都相应地有一些过程。表 2 列出高考志愿库业务过程的参考模型。

表 2.2.2.2 产品和服务过程表

需求阶段	获得阶段	服务阶段	退出阶段
市场计划	项目设计与开发	院校信息对比	按院校查询
市场研究	产品说明	专业信息对比	按专业查询
预测	会员信息存储	会员交流	实时热度
会员注册/登陆	院校信息存储	智能志愿推荐	
会员信息管理	专业信息存储	实时信息	
院校信息管理			
专业信息管理			

(3) 支持资源过程：企业为实现其目标的消耗品和使用物，其基本资源有业务支持资源包括人(人员)、财(资金)、物(材料设备)。这些资源都有其生命周期，对每一类支持资源，按生命周期的各个阶段进行过程识别。根据高考志愿院校库系统的基本特点，其具体过程识别如表 3 所示：

表 2.2.2.3 支持资源过程表

资源	生命周期阶段			
	要求	获得	服务	退出
会员	会员注册	会员登陆	会员交流	会员信息保存
院校	院校信息提供	院校信息存储	院校信息分析	院校信息查询
管理员	人事计划 工资管理	招聘 调动	报酬福利 专业开发	终止合同 退休

- (1) 高考院校提供各方面信息与管理通过招生考试院等渠道搜集整理的各种信息。
- (2) 考生的搜索需求有两种形式，一是按照院校进行查找，而是按照专业进行查找。
- (3) 不管使用哪种搜索形式，都有相应的搜索条件组合输入到系统内，并进行输出。
- (4) 对于第 1 种搜索方式，搜索条件可以为地区，院校类型，院校属性，院校综合实力，拼音。
- (5) 院校搜索显示的是院校名称，院校类型，院校属性，所在城市，校规；
- (6) 对于第 2 种搜索方式，搜索条件可以为专业名，拼音，要求的外语类别。
- (7) 专业搜索显示的是专业名称，所属门类，开设学院，专业级别。

(8) 当选中具体院校时，显示的是：

〈1〉此院校简介，内容包括院校名称，院校代码，所属省份，院校性质，院校类型，院校排名，院校属性，联系方式，院校官网地址。

〈2〉院校招生简章，其中包含特殊政策，普通招考，学费方式与学习年限，学费及奖助学金，入学体检等。

〈3〉院校招生专业，包括年份，所属学院，所属门类代码、名称，所属一级学科代码名称。

(9) 点击具体专业可以查看：基本信息如二级学科代码、名称，相近二级学科、是否为国家重点学科；

(10) 考生注册为会员，需要的信息有登录名、密码、毕业高中、意向专业、意向院校、意向院校类型、意向地区。

(11) 智能院校推荐可以将院校和专业进行对比，一次最多可以对比三个。

(12) 智能院校推荐可以根据会员填写的有关信息向会员提供智能择校后的信息，显示具体院校名称和简介，同时从院校等级、录取概率等做出分析建议。

(13) 管理员要负责对会员信息进行管理维护，当考生意向院校和意向专业确定后，管理员可以将其加入交流平台。

(14) 管理员要负责对院校信息进行管理维护，管理员要及时更新院校发布的招生简章和录取情况。同时要及时获取招生考试网发布的第一时间的消息，同步更新并删除就的消息。

该系统的外部项共有三个：考生及家长、院校、管理员。

表 2.3 输入输出表

输入	来源	参考内容	输出	去向	参考内容
院校信息提供表	院校	(1)	查询院校表	考生	(5)
院校搜索条件	考生	(4)	查询专业表	考生	(7)
专业搜索条件	考生	(6)	院校简介	考生	(8) 〈1〉
会员信息注册表	考生	(10)	招生简章	考生	(8) 〈2〉
院校对比	考生	(11)	招生专业	考生	(8) 〈3〉
专业对比	考生	(11)	专业信息表	考生	(9)
同院校填报生	管理员	(13)	院校对比	考生	(11)
同院校专业填报生	管理员	(13)	专业对比	考生	(11)
院校信息增加/删除/修改表	管理员	(14)	智能推荐	考生	(12)
信息发布/删除	管理员	(14)			

会员信息 维护	管理员	(13)			
------------	-----	------	--	--	--

2.3.1 顶层数据流程图

绘制顶层数据流程图。该系统的主要逻辑功能有四个：信息注册，查询，显示和维护，外部项是考生、院校和管理员。院校和招生考试办可以为系统提供数据。管理员将这些数据处理完封装展示在系统内。非会员可以使用系统的查询等基本功能。会员可以在完善自己的信息后使用平台的交流功能。还有一个智能工具箱可以推荐相关志愿。

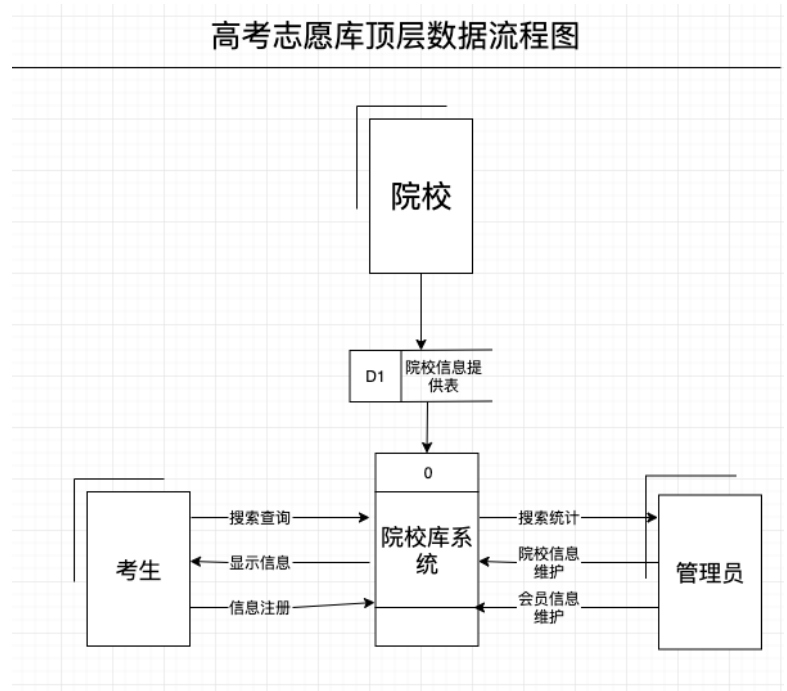


图 2.3.1 顶层数据流程图

2.3.2 一级数据流程图

绘制第一级数据流程图。针对院校库系统功能展开，包括信息注册，查询，显示和维护，外部项是考生、院校和管理员。

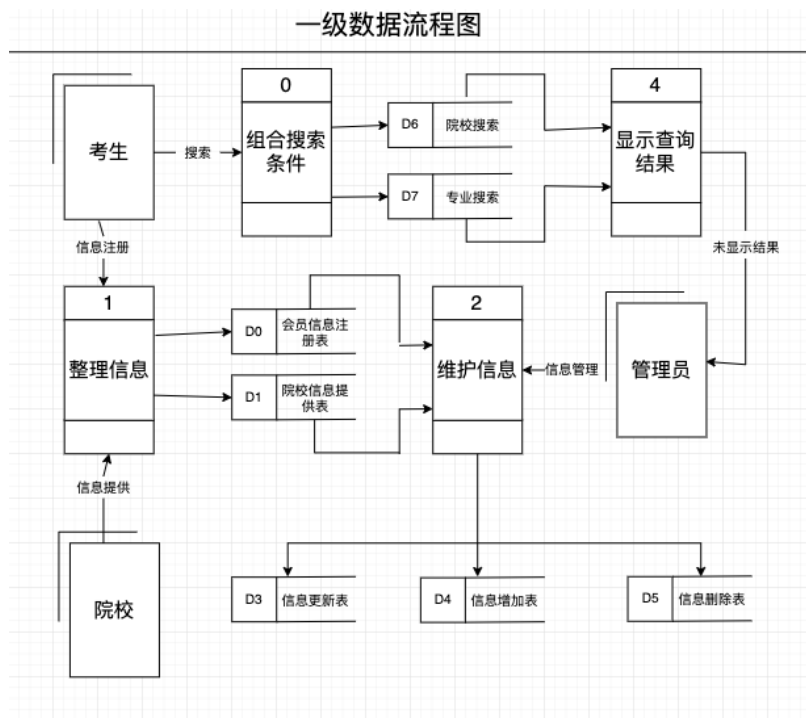
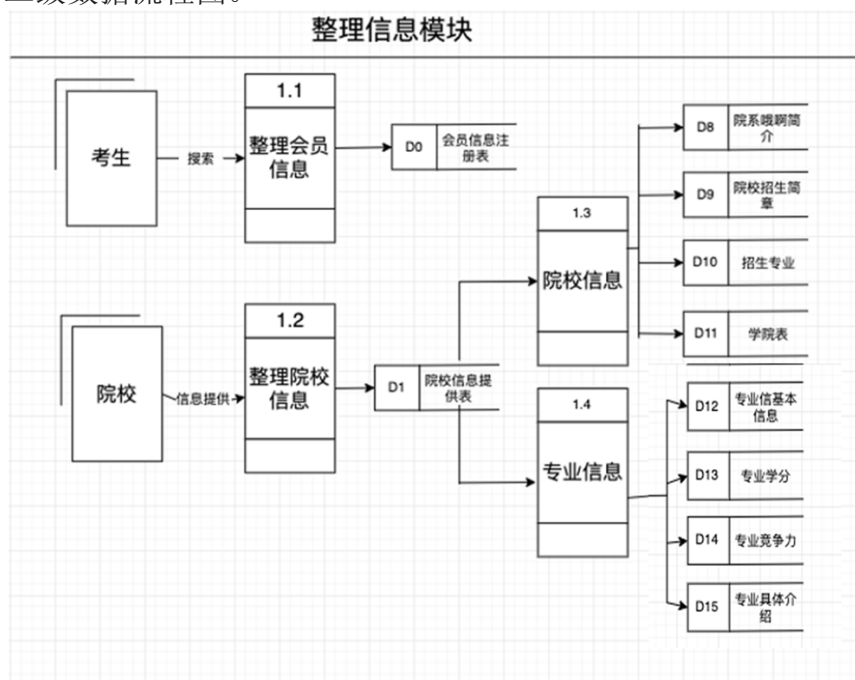


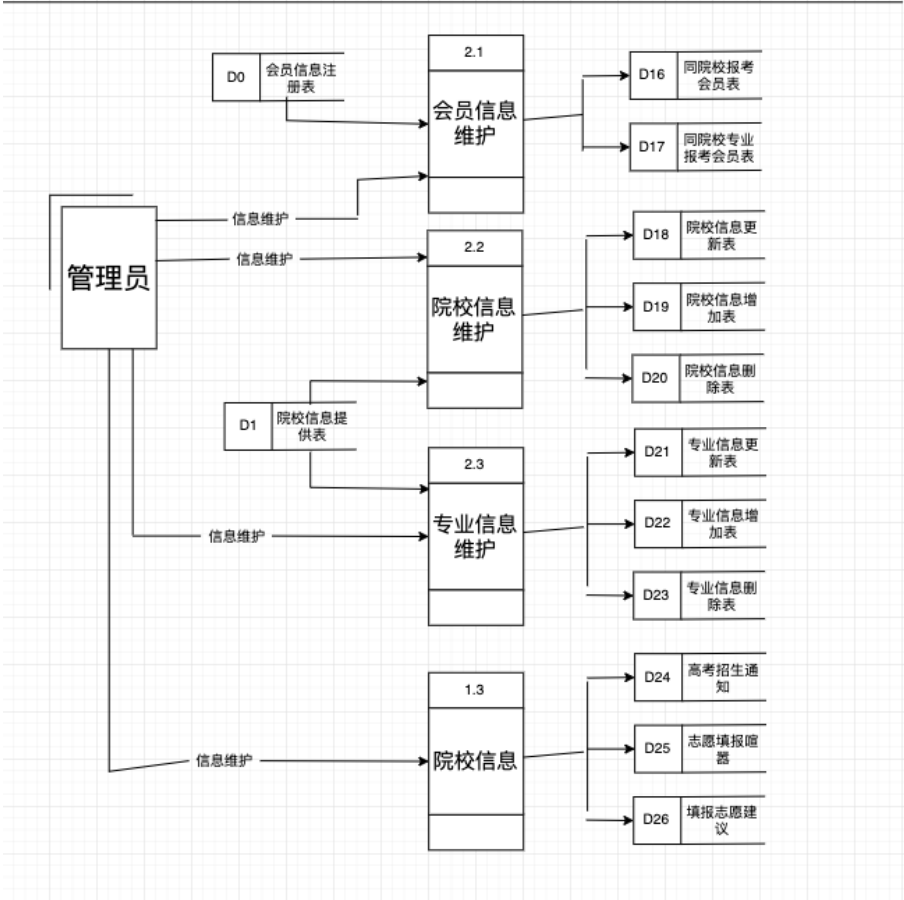
图 2.3.2 一级数据流程图

2.3.3 二级数据流程图

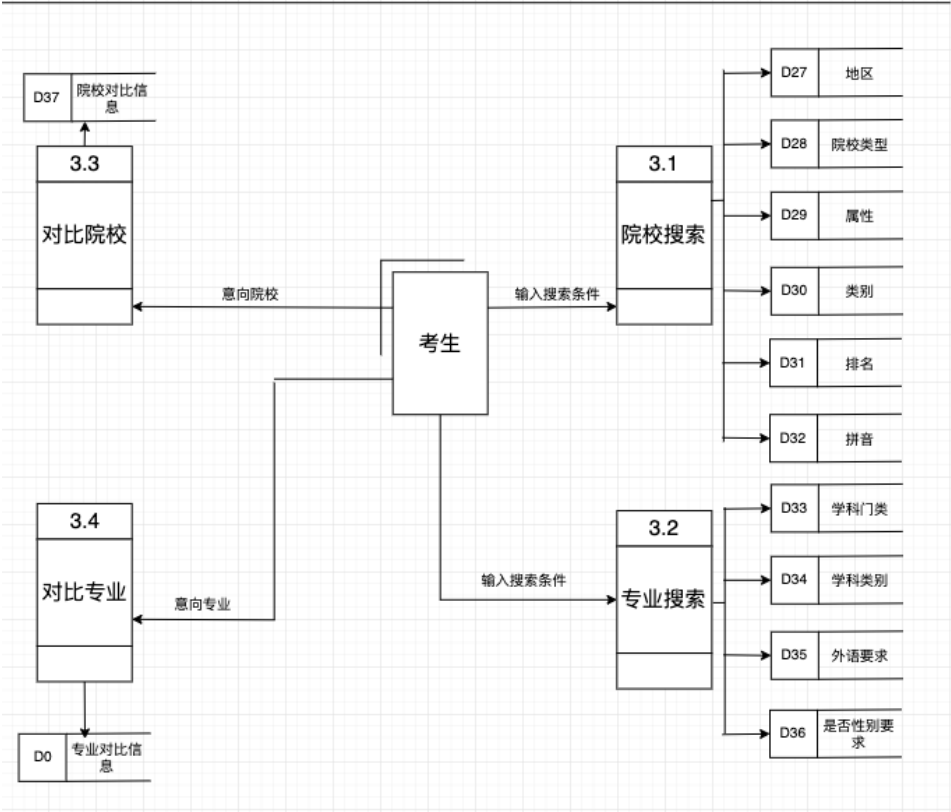
绘制第二级数据流程图。



信息维护模块



条件查询



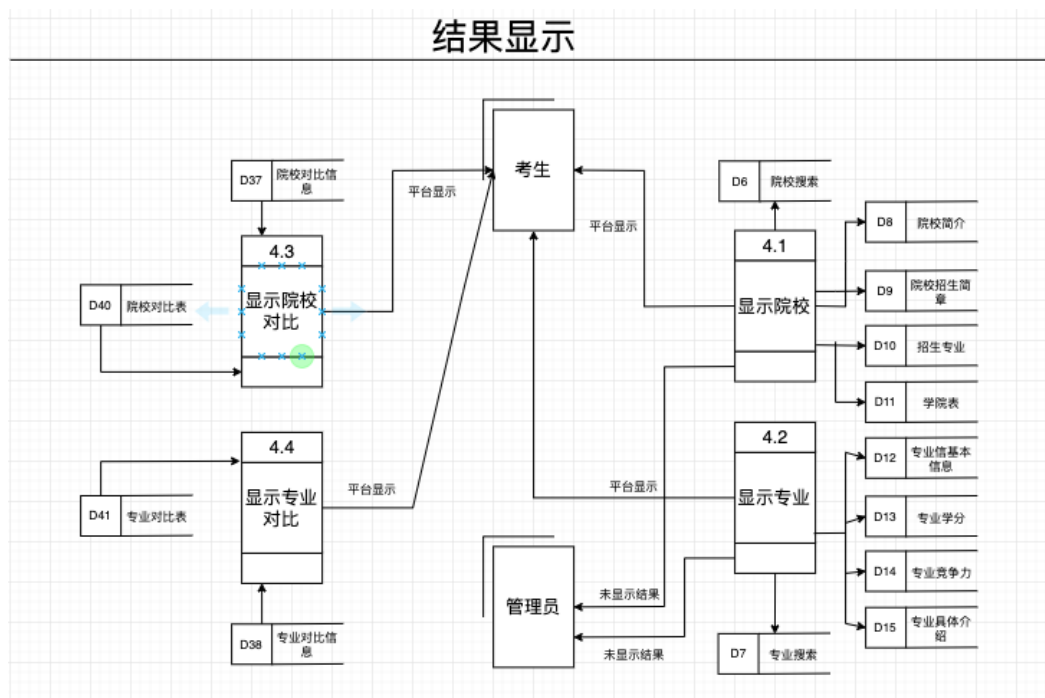


图 2.3.3 二级数据流程图

2.4 基本数据处理说明

2.4.1 会员数据处理说明

将会员数据录入后，进行基本的信息整理，提取出会员名，会员密码，会员的基本信息，会员的意向院校专业等信息进行存储。

2.4.2 院校数据处理说明

将院校数据录入后，进行基本的信息整理，提取出院校简介，院校招生简章，招生专业，院校热度，学费，奖助学金等基本信息进行存储。利用组合条件搜索，对搜索到的结果进行显示。

2.4.3 专业数据处理说明

将专业数据录入后，进行基本的信息整理，提取出专业信息，专业简介，专业学术类型，专业排名等基本信息进行存储。利用组合条件搜索，对搜索到的结果进行显示。

三 系统设计

3.1 数据字典

3.1.1 数据项的定义

- 1) 数据项编号：01
数据项名称：会员名
类型及宽度：字符型 15 位
取值范围：
- 2) 数据项编号：02

- 数据项名称：登陆密码
类型及宽度：字符型 20 位
取值范围：
- 3) 数据项编号：03
数据项名称：高中
类型及宽度：字符型 15 位
取值范围：
- 4) 数据项编号：04
数据项名称：意向院校
类型及宽度：字符型 15 位
取值范围：
- 5) 数据项编号：05
数据项名称：意向专业
类型及宽度：字符型 20 位
取值范围：
- 6) 数据项编号：06
数据项名称：意向类型
类型及宽度：字符型 10 位
取值范围：
- 7) 数据项编号：07
数据项名称：意向地区
类型及宽度：字符型 5 位
取值范围：
- 8) 数据项编号：08
数据项名称：院校名称
类型及宽度：字符型 15 位
取值范围：
- 9) 数据项编号：09
数据项名称：院校代码
类型及宽度：整数形
取值范围：0000000~9999999
- 10) 数据项编号：10
数据项名称：省份
类型及宽度：字符型 5 位
取值范围：
- 11) 数据项编号：11
数据项名称：地区
类型及宽度：字符型 5 位
取值范围：
- 12) 数据项编号：12
数据项名称：院校性质
类型及宽度：字符型 10 位
取值范围：
- 13) 数据项编号：13

数据项名称：院校类型
类型及宽度：字符型 10 位
取值范围：

14) 数据项编号：14

数据项名称：院校排名
类型及宽度：整数形
取值范围：1~10000

15) 数据项编号：15

数据项名称：院校竞争力
类型及宽度：整数形
取值范围：1~10000

16) 数据项编号：16

数据项名称：联系方式
类型及宽度：字符型 20 位
取值范围：

17) 数据项编号：17

数据项名称：官网
类型及宽度：字符型 20 位
取值范围：

18) 数据项编号：18

数据项名称：年份
类型及宽度：整数形
取值范围：2000~3000

19) 数据项编号：19

数据项名称：招生简章链接
类型及宽度：字符型 20 位
取值范围：

20) 数据项编号：20

数据项名称：序号
类型及宽度：整数形
取值范围：0~1000000

21) 数据项编号：21

数据项名称：学位层次
类型及宽度：字符型 20 位
取值范围：

22) 数据项编号：22

数据项名称：专业名称
类型及宽度：字符型 20 位
取值范围：

23) 数据项编号：23

数据项名称：学习年限
类型及宽度：整数形
取值范围：2~8

24) 数据项编号：24

数据项名称：专业属性
类型及宽度：字符型 15 位
取值范围：

25) 数据项编号：25

数据项名称：学习方式
类型及宽度：字符型 20 位
取值范围：

26) 数据项编号：26

数据项名称：学费
类型及宽度：整数形
取值范围：0~1000000

27) 数据项编号：27

数据项名称：备注
类型及宽度：字符型
取值范围：

28) 数据项编号：28

数据项名称：填报人数
类型及宽度：整数形
取值范围：0~100000

29) 数据项编号：29

数据项名称：录取人数
类型及宽度：整数形
取值范围：0~100000

30) 数据项编号：30

数据项名称：投档比
类型及宽度：浮点形
取值范围：0~100

31) 数据项编号：31

数据项名称：录取分数线
类型及宽度：整数形
取值范围：0~750

32) 数据项编号：032

数据项名称：管理员名
类型及宽度：字符型 15 位
取值范围：

33) 数据项编号：33

数据项名称：发布信息
类型及宽度：字符型
取值范围：

3.1.2 数据结构定义

1) 数据结构编号：DS01

数据结构名称：会员信息
简述：记录会员信息

- 数据结构组成：01+02+03+04+05+06+07
- 2) 数据结构编号：DS02
数据结构名称：院校信息
简述：记录院校信息
数据结构组成：08+09+10+11+12+13+14+15+16+17
- 3) 数据结构编号：DS03
数据结构名称：专业信息
简述：记录专业信息
数据结构组成：20+21+22+23+24+25+26+27
- 4) 数据结构编号：DS04
数据结构名称：管理员信息
简述：记录管理员信息
数据结构组成：32+02
- 5) 数据结构编号：DS05
数据结构名称：历年分数线
简述：记录历年分数线
数据结构组成：18+31+22+08
- 6) 数据结构编号：DS06
数据结构名称：报录比
简述：记录报录比
数据结构组成：22+08+28+29+30
- 7) 数据结构编号：DS07
数据结构名称：填报人数
简述：记录填报人数
数据结构组成：08+22+28
- 8) 数据结构编号：DS08
数据结构名称：信息
简述：记录信息
数据结构组成：33
- 9) 数据结构编号：DS09
数据结构名称：对比信息
简述：记录对比信息
数据结构组成：08+22+31
- 10) 数据结构编号：DS10
数据结构名称：招生信息
简述：记录招生信息
数据结构组成：08+22+18+19

3.1.3 数据流定义

- 1) 数据流编号：F01
数据流名称：会员信息
简述：记录会员信息
数据流来源：注册模块
数据流去向：会员信息存储模块

- 数据流组成: DS01
- 2) 数据流编号: F02
数据流名称: 管理员信息
简述: 记录管理员信息
数据流来源: 后台管理模块
数据流去向: 管理员存储模块
数据流组成: DS04
- 3) 数据流编号: F03
数据流名称: 院校-专业信息
简述: 记录院校-专业信息
数据流来源: 院校、专业信息搜集模块
数据流去向: 院校、专业信息存储、分析模块
数据流组成: DS03+DS02
- 4) 数据流编号: F04
数据流名称: 院校查询信息
简述: 显示院校信息
数据流来源: 用户输入, 院校信息
数据流去向: 院校查询信息
数据流组成: DS02+DS08
- 5) 数据流编号: F05
数据流名称: 专业查询信息
简述: 显示专业信息
数据流来源: 用户输入, 专业信息
数据流去向: 专业查询信息
数据流组成: DS03+DS08
- 6) 数据流编号: F06
数据流名称: 对比信息
简述: 显示对比信息
数据流来源: 院校专业信息
数据流去向: 对比信息
数据流组成: DS02+DS03+DS09
- 7) 数据流编号: F07
数据流名称: 招生信息
简述: 显示招生信息
数据流来源: 院校, 专业信息, 分数线, 招生简介信息
数据流去向: 招生信息
数据流组成: DS02+DS03+DS05+DS06+DS07+DS10
- 8) 数据流编号: F08
数据流名称: 实时信息
简述: 显示实时信息
数据流来源: 实时信息
数据流去向: 实时信息
数据流组成: DS08

3.1.4 数据存储

- 1) 数据存储编号: D0
数据存储名称: 会员信息注册表
简述: 记录会员信息
数据存储组成: 01+02+03+04+05+06+07
关键字: 会员账号
相关联处理: 注册, 删除, 修改
- 2) 数据存储编号: D1
数据存储名称: 院校信息提供表
简述: 记录院校信息
数据存储组成: 08+09+10+11+12+13+14+15+16+17
关键字: 院校信息
相关联处理: 添加, 修改, 删除
- 3) 数据存储编号: D2
数据存储名称: 专业信息提供表
简述: 记录专业信息
数据存储组成: 20+21+22+23+24+25+26+27
关键字: 专业信息
相关联处理: 添加, 修改, 删除
- 4) 数据存储编号: D3
数据存储名称: 信息更新表
简述: 存储更新的信息
数据存储组成: 33
关键字: 更新信息
相关联处理: 更新
- 5) 数据存储编号: D4
数据存储名称: 信息增加表
简述: 存储增加的信息
数据存储组成: 33
关键字: 增加
相关联处理: 增加
- 6) 数据存储编号: D5
数据存储名称: 信息删除表
简述: 存储删除的信息
数据存储组成: 33
关键字: 删除
相关联处理: 删除
- 7) 数据存储编号: D6
数据存储名称: 院校搜索
简述: 按照院校搜索
数据存储组成: 08
关键字: 院校搜索
相关联处理: 搜索
- 8) 数据存储编号: D7

数据存储名称：专业搜索

简述：按照专业搜索

数据存储组成：22

关键字：专业搜索

相关联处理：搜索

9) 数据存储编号：D8

数据存储名称：院校简介

简述：院校简介

数据存储组成：17+11+12+13+14+15

关键字：简介

相关联处理：查询显示

10) 数据存储编号：D9

数据存储名称：院校招生简章

简述：招生简章

数据存储组成：19

关键字：招生简章

相关联处理：查询显示

11) 数据存储编号：D10

数据存储名称：招生专业

简述：存储招生专业

数据存储组成：22

关键字：专业

相关联处理：搜索显示

12) 数据存储编号：D11

数据存储名称：学院表

简述：显示专业所属学院

数据存储组成：13

关键字：学院

相关联处理：搜索显示

13) 数据存储编号：D12

数据存储名称：专业基本信息

简述：显示专业基本信息

数据存储组成：20+21+22+23+24

关键字：专业信息

相关联处理：搜索显示

14) 数据存储编号：D13

数据存储名称：专业学分

简述：显示专业学分

数据存储组成：25

关键字：学分

相关联处理：搜索显示

15) 数据存储编号：D14

数据存储名称：专业竞争力

简述：显示专业竞争力

数据存储组成: 15
关键字: 竞争力
相关联处理: 搜索显示

- 16) 数据存储编号: D15
数据存储名称: 专业具体介绍
简述: 专业介绍
数据存储组成: 20+21+22+23+24+25+26+27
关键字: 专业介绍
相关联处理: 搜索显示

- 17) 数据存储编号: D16
数据存储名称: 同院校填报会员
简述: 同院校填报会员
数据存储组成: 04+05+08
关键字: 同, 填报
相关联处理: 搜索, 匹配, 显示

- 18) 数据存储编号: D17
数据存储名称: 同院校专业填报会员
简述: 同院校专业填报会员
数据存储组成: 04+05+08+22
关键字: 同, 院校, 专业, 填报
相关联处理:

- 19) 数据存储编号: D18
数据存储名称: 院校信息更新表
简述: 更新院校信息
数据存储组成: 33
关键字: 更新, 院校
相关联处理: 更新

- 20) 数据存储编号: D19
数据存储名称: 院校信息增加表
简述: 增加院校信息
数据存储组成: 33
关键字: 增加, 院校
相关联处理: 添加

- 21) 数据存储编号: D20
数据存储名称: 院校信息删除表
简述: 删除院校信息
数据存储组成: 33
关键字: 删除, 院校
相关联处理: 删除

- 22) 数据存储编号: D21
数据存储名称: 专业信息更新表
简述: 更新专业信息
数据存储组成: 33
关键字: 更新, 专业

- 相关联处理：更新
- 23) 数据存储编号：D22
数据存储名称：专业信息增加表
简述：增加专业信息
数据存储组成：33
关键字：增加，专业
相关联处理：增加
- 24) 数据存储编号：D23
数据存储名称：专业信息删除表
简述：删除专业信息
数据存储组成：33
关键字：删除，专业
相关联处理：删除
- 25) 数据存储编号：D24
数据存储名称：高考招生通知
简述：高考招生通知
数据存储组成：33
关键字：通知
相关联处理：更新，显示
- 26) 数据存储编号：D25
数据存储名称：志愿填报信息
简述：志愿填报信息
数据存储组成：33
关键字：志愿填报
相关联处理：更新，显示
- 27) 数据存储编号：D26
数据存储名称：志愿填报建议
简述：志愿填报建议
数据存储组成：33
关键字：志愿填报，建议
相关联处理：搜索，匹配，推荐
- 28) 数据存储编号：D27
数据存储名称：地区
简述：显示地区
数据存储组成：10+11
关键字：地区
相关联处理：搜索，显示
- 29) 数据存储编号：D28
数据存储名称：院校类型
简述：显示院校类型
数据存储组成：13
关键字：院校类型
相关联处理：搜索，显示
- 30) 数据存储编号：D29

数据存储名称：属性
简述：显示属性
数据存储组成：15+16
关键字：属性
相关联处理：搜索，显示

31) 数据存储编号：D30
数据存储名称：类别
简述：显示类别
数据存储组成：13
关键字：类别
相关联处理：搜索，显示

32) 数据存储编号：D31
数据存储名称：排名
简述：显示排名
数据存储组成：14
关键字：排名
相关联处理：搜索，显示

33) 数据存储编号：D32
数据存储名称：拼音
简述：按拼音搜索
数据存储组成：22+28
关键字：拼音
相关联处理：搜索，显示

34) 数据存储编号：D33
数据存储名称：学科门类
简述：显示学科门类
数据存储组成：24
关键字：学科门类
相关联处理：搜索，显示

35) 数据存储编号：D34
数据存储名称：学科类别
简述：显示学科类别
数据存储组成：21
关键字：学科类别
相关联处理：搜索，显示

36) 数据存储编号：D35
数据存储名称：外语要求
简述：显示外语要求
数据存储组成：30
关键字：外语
相关联处理：搜索，显示

37) 数据存储编号：D36
数据存储名称：是否性别要求
简述：性别要求

数据存储组成: 26

关键字: 性别

相关联处理: 搜索显示

38) 数据存储编号: D37

数据存储名称: 院校信息对比信息

简述: 对比院校信息

数据存储组成: 08+09+10+11+12+13+14+15+16+17

关键字: 院校对比

相关联处理: 搜索, 对比, 分析

39) 数据存储编号: D38

数据存储名称: 专业对比信息

简述: 对比专业信息

数据存储组成: 20+21+22+23+24+25+26+27

关键字: 专业, 对比

相关联处理: 搜索, 对比, 分析

40) 数据存储编号: D40

数据存储名称: 院校对比表

简述: 显示对比表

数据存储组成: 08+09+10+11+12+13+14+15+16+17

关键字: 对比表

相关联处理: 搜索, 对比, 分析, 显示

41) 数据存储编号: D41

数据存储名称: 专业对比表

简述: 显示对比表

数据存储组成: 20+21+22+23+24+25+26+27

关键字: 对比表

相关联处理: 搜索, 对比, 分析, 显示

3.1.5 外部实体定义

1) 外部实体编号: S01

外部实体名称: 会员 (考生)

简述: 使用此系统用户

输入数据流: F03+F04+F05+F06+F07+F01

输出数据流: F03+F04+F05+F06+F07

2) 外部实体编号: S02

外部实体名称: 院校

简述: 显示对比表

输入数据流: F04

输出数据流: F04+F05+F06+F07

3) 外部实体编号: S03

外部实体名称: 管理员

简述: 显示对比表

输入数据流: F02+F03+F04+F05+F06+F07

输出数据流: F03+F04+F05+F06+F07

3.2 C-U 矩阵

3.2.1 定义数据类

定义数据类是系统规划过程中进一步理解系统涉及到的数据形态，进而了解系统功能 与数据的关系的基础，这里采用业务实体法定义数据类，通过其生命周期各阶段相关的数 据类型去识别数据类。将与业务有关的客观存在事物都可定义为实体。联系于每个实体的 生命周期阶段就有各种数据，把实体与数据类画在一张表上得到实体/数据类矩阵。高考志愿库信息管理系统的数据类具体可见下表：

表 3.2 数据类表

实体 数据类	考生（会 员）	院校	专业	管理员
整理存储	会员信息	院校信息	专业信息	管理员信息
事务	信息修改	信息修改	信息修改	信息维护
统计分析	报考分析	对比分析，实 时热度	对比分析，实 时热度	
业务	交流平台	填报推荐	填报推荐	信息发布

3.2.2 建立过程/数据 C-U 矩阵

过程(功能)和数据之间存在产生和使用的关系，用 C—U 矩阵来表示他们之间的关联关系。C-U 矩阵的建立，是进一步确定系统的总体结构的基础。

根据前面分析得到的数据类，通过一个普通的二维表来分析汇总高考志愿院校信息管理系统的数据。表的横坐标为数据类变量，表的纵坐标为业务过程类变量。

建立了功能/数据关联 C-U 矩阵，下一步工作包括对 C-U 矩阵的正确性进行验证、通过对 C-U 矩阵求解的求解，划分系统和子系统以及帮助我们确定系统/子系统的实施顺序。从而定义高考志愿库信息管理系统的总体结构。

过程 数据类	会员名	密码	高中院校	填报意向	院校简介	院校招生简章	院校专业	地区	院校属性	院校性质	排名	拼音	专业基本信息	专业排名	专业竞争力	学科门类	学术类型	外语	性别要求	填报推荐	录取通知	管理员
会员注册	C	C	C	C																		
会员登陆	U	U																				
会员信息修改	U	U	U	U																		
会员信息存储	U	U	U	U																		
会员信息显示	U	U	U	U																		
院校信息存储					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
专业信息存储													U	U	U	U	U	U	U			
院校搜索							U	U	U	U	U	U										
院校对比					U		U	U	U	U	U	U										
专业搜索													U	U	U	U	U	U	U			
专业对比													U	U	U	U	U	U	U			
院校信息显示					U	U	U	U	U	U	U	U										
专业信息显示													U	U	U	U	U	U	U			
院校综合排名											U											
院校热度				U	U		U	U	U	U												
专业热度				U									U	U	U							
会员信息维护				U																		U
院校信息维护					U	U	U	U	U	U	U											U
专业信息维护													U	U	U	U	U	U	U			U
填报推荐						U	U	U					U	U	U	U	U	U	U	C	U	
录取通知							U	U					U	U	U	U	U			U	U	
管理员维护						U	U	U					U	U	U					U	C	C

图 3.2.2 C-U 矩阵

3.2.3 C-U 矩阵的正确性检验

(1)完备性检验:指每一个数据类必须有一个产生者(即“C”)和至少有一个使用者(即“U”);每个功能必须产生或者使用数据类。否则这个C/U 矩阵是不完备的。

(2)一致性检验:这是指每一个数据类仅有一个产生者,即在矩阵中每个数据类只有一个“C”。如果有多个产生者的情况出现,则会产生数据不一致的现象。

(3)无冗余性检验:这是指每一行或每一列必须有“U”或“C”,即不允许有空行空列。若存在空行空列,则说明该功能或数据的划分是没有必要的、冗余的。根据以上三条基本验证,前面所构建的C-U 矩阵符合正确性要求,可以以此为基础进行。

3.2.4 C-U 矩阵的求解

过程 \ 数据类	会员名	密码	高中院校	填报志愿	院校简介	院校招生简章	院校专业	地区	院校属性	院校性质	排名	拼音	专业基本信息	专业排名	专业竞争力	学科门类	学术类型	外语	性别要求	填报推荐	录取通知	管理员
会员注册	C	C	C	C																		
会员登陆	U	U																				
会员信息修改	U	U	U	U																		
会员信息存储	U	U	U	U	U																	
会员信息显示	U	U	U	U	U																	
院校信息存储						C	C	C	C	C	C	C										
专业信息存储													C	C	C	C	C	C	C			
院校搜索								U	U	U	U	U										
院校对比					U		U	U	U	U	U											
专业搜索													U	U	U	U	U	U	U			
专业对比													U	U	U	U	U	U	U			
院校信息显示						U	U	U	U	U	U	U										
院校综合排名												U										
院校热度				U	U		U	U	U	U												
专业信息显示													U	U	U	U	U	U	U			
专业热度				U									U	U	U							
会员信息维护				U																		U
院校信息维护					U	U	U	U	U	U	U											U
专业信息维护													U	U	U	U	U	U	U			U
填报推荐					U		U	U					U	U	U	U	U	U	U	C	U	
录取通知							U	U					U	U	U	U	U			U	U	
管理员维护					U	U	U						U	U	U					U	C	C

图 3.2.4 C-U 求解矩阵

上表中,使用阴影框表示大的划分,代表高一级的数据分布;在此基础上利用不同颜色的线框表示下一级的划分,代表进一步的数据分布。

- 具体划分情况如下表:
- 将整个系统划分为信息整理子系统、信息维护子系统、组合条件搜索子系统以及查询结果显示子系统四个子系统。其中:
- (1) 信息整理子系统分为:
会员信息整理子系统、院校信息整理子系统、专业信息整理子系统;
 - (2) 信息维护子系统分为:
会员信息维护子系统、院校信息维护子系统、专业信息维护子系统和动态信息发布子系统;
 - (3) 组合条件搜索子系统划分为:

组合条件院校搜索子系统、组合条件专业搜索子系统、院校对比子系统和专业对比子系统；

(4) 查询结果显示子系统分为：

院校信息显示子系统、专业信息显示子系统、院校对比结果显示子系统和专业对比结果显示子系统。

3.3 系统结构图

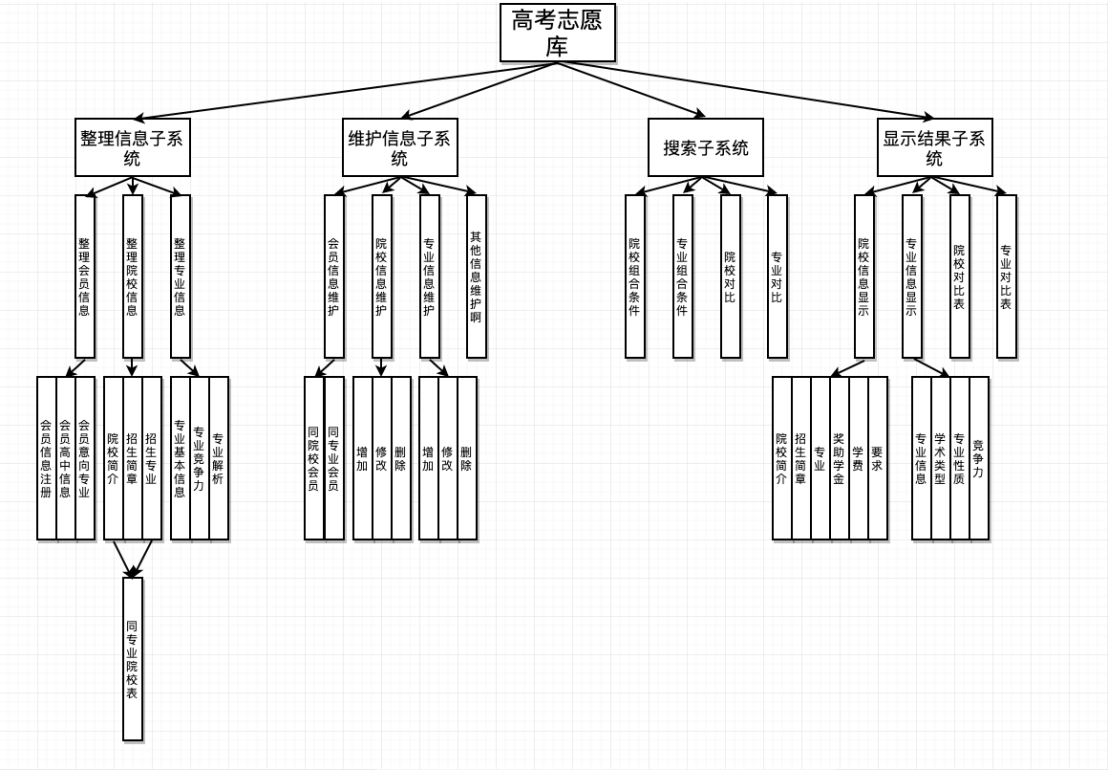


图 3.3 系统结构图

四 总结

4.1 总结与体会

本次选题为高考志愿库信息管理系统的原因是自己再亲身经历了高考之后体会到了获取信息的困难。网上的信息五花八门，充斥着资本家的广告，对我选择正确的信息造成了极大的困扰。而现存的有关高考志愿库的系统又过于陈旧，覆盖的信息片面，容易对考生及家长造成困扰。

通过学习信息系统分析与设计这门课，我了解了系统规划的流程及方法。本次大作业我也采用了结构化的方法来设计。今后我也会多加学习信息系统的有关知识，努力提升自己。

4.2 不足与展望

本次实验基本依靠教材上的理论知识和流程，由于我对于基础知识的掌握还不够深刻，我的系统分析与设计就显得略微杂乱，一些概念还有所混淆，前后一些地方对应不上。数据存取还存在一定的冗余情况。目前对于这个高考志

愿库信息管理系统还有许多缺陷，亦可谓还存在较大的完善空间，我会在以后的时间对其继续进行完善。